



# Terra Sentinelle

Veille satellitaire des couloirs de transhumance · Banikoara, Alibori, nord Bénin

« Les couloirs de transhumance ont été délimités une fois. Les champs, eux, changent chaque saison. Le conflit ne naît pas d'une carte absente, il naît d'une carte périmée. »

## LE PROBLÈME

Dans le nord du Bénin, les couloirs de transhumance ont été délimités une fois pour toutes. L'occupation du sol, elle, évolue à chaque saison agricole. Le comité communal arbitre donc le passage des troupeaux avec une carte qui ne décrit plus le terrain.

## LA SOLUTION

Terra Sentinelle relit le couloir par imagerie satellitaire avant chaque saison et produit une carte de friction : où l'emprise est devenue cultivée, avec quelle gravité et quelle confiance. Les agents vérifient sur le terrain, hors connexion. Le comité décide.

### UTILISATEUR PRINCIPAL

#### Moussa Gounou

Agent d'élevage de la mairie de Banikoara (Alibori). Secondaires : le comité communal de transhumance et les représentants d'éleveurs.

### DÉFI REVENDIQUÉ

#### Résilience climatique

Secondaire : agriculture & sécurité alimentaire. Hackathon Deep Learning IndabaX Bénin 2026.

### ÉTAT DU PROTOTYPE

#### Application web fonctionnelle

Carte de friction, fiche de détection, mode terrain hors connexion, recalcul d'itinéraire, tableau de bord — sur données de démonstration.

DÉCISION HUMAINE EN AMONT

DONNÉES DE DÉMONSTRATION SYNTHÉTIQUES

# Le problème est temporel, pas spatial.

Dans les communes du nord du Bénin, les conflits entre agriculteurs et éleveurs se cristallisent sur le passage des troupeaux. La réponse institutionnelle a été cartographique : délimiter des couloirs de transhumance, les faire connaître, les faire respecter. **Cette carte existe.** Elle a été tracée une fois, à une date donnée.

Ce qui change, c'est le sol. Chaque saison agricole déplace des parcelles, en ouvre de nouvelles, en referme d'autres. Une portion de couloir libre l'an dernier peut être cultivée cette année. Quand le troupeau arrive, la carte dit « couloir » et le terrain dit « champ ». **L'information manquante n'est pas la position du couloir : c'est son état actuel.**

## Ce que la carte dit

Une emprise délimitée, un tracé, une largeur. Une géométrie stable, produite à un instant.

## Ce que le sol fait

Il change au rythme des saisons agricoles : mises en culture, extensions, abandons.

## Ce que le comité a

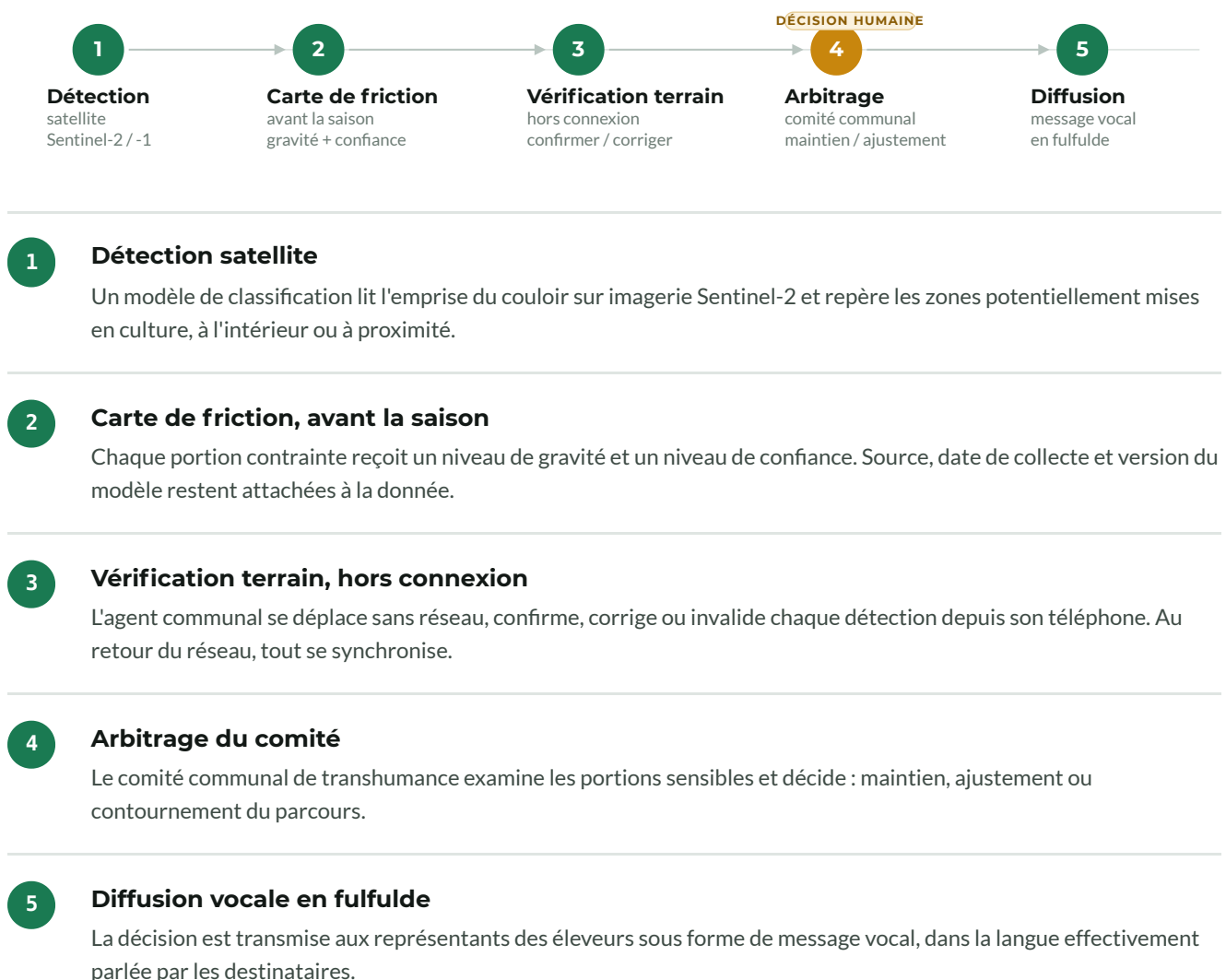
Au moment de l'arbitrage, la carte d'origine — sans relevé récent de ce qui a bougé depuis.

## Ce que nous savons, et ce que nous ne chiffrons pas encore

| ÉLÉMENT                                                   | ÉTAT                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polygones officiels des couloirs du Bénin, en accès libre | Aucun jeu de données ouvert identifié. L'emprise utilisée ici est reconstituée par l'équipe. |
| PFR / e-Foncier de l'ANDF                                 | Environ 460 000 parcelles sur 24 arrondissements de 12 communes — non ouvert.                |
| OIM TTT-DTM, suivi des mouvements de transhumance         | Disponible en points de passage, pas en polygones d'emprise.                                 |
| Nombre de conflits recensés sur la zone d'étude           | à documenter                                                                                 |
| Part de l'emprise du couloir mise en culture              | à documenter — c'est précisément ce que le système mesure.                                   |
| Coût économique et humain des incidents                   | à documenter                                                                                 |

**Nous ne produisons aucun chiffre que nous ne pouvons pas sourcer.** Les lignes marquées « à documenter » le resteront tant qu'une source vérifiable n'aura pas été obtenue auprès des services communaux et des partenaires de terrain.

Dans le nord du Bénin, les couloirs de transhumance ont été délimités, mais les cartes deviennent rapidement obsolètes à mesure que l'occupation du sol évolue au fil des saisons agricoles. Terra Sentinelle transforme ces cartes statiques en un système de veille actualisé. À partir d'images satellitaires Sentinel-2, un modèle de classification identifie les zones potentiellement mises en culture à l'intérieur ou à proximité de l'emprise des couloirs, puis génère avant chaque saison de transhumance une carte de friction indiquant les portions potentiellement contraintes, avec un niveau de gravité et de confiance. Les agents communaux peuvent confirmer, corriger ou invalider ces détections depuis le terrain, y compris hors connexion. Le comité communal de transhumance dispose alors d'une situation actualisée pour examiner les portions sensibles, décider d'un maintien, d'un ajustement ou d'un contournement du parcours, puis diffuser sa décision aux représentants des éleveurs sous forme de message vocal en fulfulde. Chaque donnée conserve sa source, sa date de collecte, son niveau de confiance et son statut de validation, tandis que les zones incertaines restent explicitement signalées. Terra Sentinelle ne prédit pas les conflits et ne délivre aucune autorisation de passage : il actualise la connaissance du territoire afin que la décision humaine soit prise en amont, sur la base d'informations récentes, traçables et vérifiables.



## 01

## L'IA est nécessaire, pas décorative

Rafraîchir la carte d'occupation du sol d'une commune entière, à chaque saison, ne peut pas se faire par relevé de terrain : ni les effectifs ni les délais ne le permettent. L'imagerie satellitaire est la seule source qui repasse au-dessus de Banikoara assez souvent pour que la carte suive le rythme des cultures — et la lire à cette échelle suppose un modèle de classification. Retirez l'apprentissage automatique du système et il ne reste pas un produit plus simple : il ne reste plus de produit.

## 02

## Les choix techniques répondent à la contrainte réelle

La saison de culture est la saison des pluies : le ciel est couvert au moment précis où l'on a besoin de voir le sol. La parade retenue est un **composite médian Sentinel-2 avec masquage des nuages**, complété par **Sentinel-1 radar, qui traverse la couverture nuageuse**. Le règlement du hackathon indique que « la pertinence des choix techniques compte davantage que la complexité inutile » : nous n'ajoutons pas un capteur pour la démonstration, nous l'ajoutons parce que l'optique seule échoue en saison humide.

**Notre contribution n'est pas le classifieur.** Les cartes d'occupation du sol globales sous-performent sur l'agriculture subsaharienne — petites parcelles, cultures associées. Nous partons de Dynamic World comme a priori, nous adaptons localement et nous mesurons l'écart. Ce que nous apportons, c'est le croisement avec l'emprise du couloir et le produit de décision remis au comité.

## 03

## Les données existent et sont libres

Aucune brique du système ne dépend d'un jeu de données que nous n'avons pas le droit d'utiliser.

| SOURCE                          | APPORT                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sentinel-2 — optique 10 m       | Lecture du sol, base de la détection de mise en culture.                     |
| Sentinel-1 — radar              | Traverse les nuages ; assure la continuité en saison des pluies.             |
| Dynamic World V1                | Occupation du sol 10 m quasi temps réel, classe « crops » avec probabilités. |
| ESA WorldCover v200             | 10 m, 11 classes dont cropland — référence de comparaison.                   |
| OpenStreetMap Bénin (Geofabrik) | Villages, pistes, points d'eau.                                              |
| Limites administratives (HDX)   | Cadre communal et départemental.                                             |

« Terra Sentinelle ne prédit pas les conflits  
et ne délivre aucune autorisation de passage. »

LIMITE DE CONCEPTION, ASSUMÉE

LA FRONTIÈRE EST NETTE

Le système détecte qu'il y a un champ sur le couloir. Il ne dit pas **qui avait le droit d'être là** — et c'est précisément là-dessus que porte le conflit. Cette question relève du droit, de l'usage et de la médiation, pas d'une image satellite.

IL INFORME, IL NE REMPLACE PAS

Terra Sentinelle informe un arbitrage humain, il ne le remplace pas. Le comité communal reste l'autorité qui décide du maintien, de l'ajustement ou du contournement. Le système lui fournit une situation, pas une conclusion.

Transparence sur les données

| ÉLÉMENT                     | STATUT AFFICHÉ DANS L'OUTIL ET DANS LES DOCUMENTS                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emprise du couloir          | reconstituée par l'équipe – non officielle                                                                                    |
| Données de la démonstration | synthétiques, plausibles, non réelles                                                                                         |
| Métriques du modèle         | valeurs de démonstration – aucun entraînement réel à ce stade                                                                 |
| Zones incertaines           | Signalées explicitement (tracé en pointillés, niveau de confiance visible).<br>L'incertitude s'affiche, elle ne se cache pas. |

Aujourd'hui, un comité communal discute du passage des troupeaux avec une carte périmée. **Terra Sentinelle lui donne une image récente de son couloir, avec ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas, avant que les troupeaux partent.** La décision reste la sienne.

## Ce qui tourne aujourd'hui.

### Application web

- Carte de friction du couloir
- Fiche de détection détaillée
- Tableau de bord communal

### Terrain

- Mode hors connexion
- Confirmation, correction, invalidation
- Synchronisation au retour du réseau

### Aide à l'arbitrage

- Recalcul d'itinéraire
- Segments incertains signalés
- Traçabilité source / date / confiance

## Ce qui est simulé

- **Les détections de friction** proviennent d'un jeu de démonstration synthétique, construit pour être plausible sur la commune de Banikoara — elles ne décrivent pas la situation réelle du terrain.
- **L'emprise du couloir** a été reconstituée par l'équipe, faute de jeu ouvert de polygones de couloirs au Bénin. Elle n'a aucune valeur officielle.
- **Les métriques du modèle** sont des valeurs de démonstration : aucun entraînement sur données réelles n'a encore été conduit.
- **Le message vocal en fulfulde** est représenté dans le parcours ; sa production et sa validation linguistique restent à faire.

## Prochaines étapes

| ÉTAPE                                     | CE QU'ELLE LÈVE                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entraînement réel sur Banikoara           | Composites Sentinel-2 masqués nuages + Sentinel-1, à partir de Dynamic World comme a priori, avec mesure de l'écart local. |
| Évaluation sur échantillon vérifié au sol | Remplace les métriques de démonstration par des métriques mesurées.                                                        |
| Calage de l'emprise avec la commune       | Substitue une emprise validée à l'emprise reconstituée.                                                                    |
| Test d'usage avec un agent communal       | Vérifie le mode hors connexion dans les conditions réelles de déplacement.                                                 |
| Production du message vocal en fulfulde   | Validation linguistique avec des locuteurs et les représentants d'élèves.                                                  |
| Documentation des chiffres manquants      | Renseigne les lignes « à documenter » de la page 2 à partir de sources vérifiables.                                        |

### CONTACT

#### Équipe Terra Sentinelle — Koba David

davidkoba825@gmail.com

### HACKATHON

Deep Learning · IndabaX Bénin 2026

Défi : résilience climatique